

Programmation Web Frontend

Session 4 – Labos - Version 1.0

L2/X64/06/PWF/187628/26-27

Labo 1 : les opérateurs

Niveau 1 · Simple

Les likes

- Un compteur `let likes = 0`
- `++` au clic sur « J'aime »
- `--` au clic sur « Je n'aime plus »

Niveau 2 · Modéré

Le panier

- Prix : 12 €
- `count++` et `total += price`
- Le retrait fait l'inverse
- « Articles : 2 », « Total : 24 € »

Niveau 3 · Avancé

Offre 3 pour 2

- Lire la quantité : `Number()`
- Une affiche offerte par lot de 3 : `%`
- « À payer : 60 € »

Labo 1 · niveau 1

Niveau 1 · Simple

Les likes

- Sélectionnez `#like`, `#unlike` et `#likes`
- Déclarez `let likes = 0` en haut du fichier
- Au clic sur `#like` : `likes++` ; sur `#unlike` : `likes--`
- Après chaque clic, affichez « Likes : 3 » dans `#likes`

Hint

`likes++` est une instruction complète : pas de `=`, pas de `let`

Labo 1 · niveau 2

Niveau 2 · Modéré

Le panier

- Une constante `price = 12`, deux compteurs `let` : `count` et `total`
- Au clic sur `#add` : `count++` et `total += price`
- Au clic sur `#remove` : `count--` et `total -= price`
- Affichez « Articles : 2 » et « Total : 24 € »

Hint

Le prix ne change jamais : `const`.
Le nombre d'articles et le total changent : `let`

Labo 1 · niveau 3

Niveau 3 · Avancé

Offre 3 pour 2

- Au clic sur `#compute`, lisez `#qty` et convertissez avec `Number()`
- Une affiche offerte par **lot complet** de 3 : utilisez `%`
- À payer : (quantité - offertes) × 12
- Affichez « 7 affiches, dont 2 offerte(s) » et « À payer : 60 € »

Hint

`7 % 3` donne les affiches hors lot.
Retirez-les de 7 : il reste un multiple exact de 3

Labo 2 : les conditions

Niveau 1 · Simple

La longueur

- `value.length` du mot de passe
- Moins de 8 : classe `error`
- Sinon : classe `ok`

Niveau 2 · Modéré

L'indicateur de force

- Vide, Faible, Moyen, Fort
- `else if` et l'ordre des tests
- Une barre : `style.width`

Niveau 3 · Avancé

L'inscription

- Âge vide ou trop jeune
- Case non cochée : `!checked`
- Message rouge ou vert

Labo 2 · niveau 1

Niveau 1 · Simple

La longueur

- Sélectionnez `#password`, `#check` et `#strength`
- Au clic, lisez `passwordField.value.length`
- Moins de 8 : « Trop court : 4 sur 8 », classe `error`
- Sinon : « Longueur correcte », classe `ok`

Hint

Dans chaque branche : retirez la classe de l'autre état avant d'ajouter la vôtre

Labo 2 · niveau 2

Niveau 2 · Modéré

L'indicateur de force

- Vide : « Saisissez un mot de passe » ; moins de 8 : « Faible » (**error**)
- Moins de 12 : « Moyen » (**warning**) ; sinon : « Fort » (**ok**)
- Au début du clic, retirez les trois classes
- La barre **#bar** : **style.width** à 33 %, 66 % ou 100 %, et sa couleur

Hint

`classList.remove("error", "warning", "ok")` accepte plusieurs classes à la fois

Labo 2 · niveau 3

Niveau 3 · Avancé

L'inscription

- Au clic sur `#signup`, lisez `#age` et la case `#terms`
- Âge vide : « Indiquez votre âge » ; moins de 16 : « Il faut avoir 16 ans ou plus »
- Case non cochée : « Acceptez les conditions »
- Erreur : `#message` en rouge ; sinon « Compte créé, bienvenue » en vert

Hint

Un champ vide donne "", qui est falsy : `if (!ageField.value)`

Labo 3 : ternaire et switch

Niveau 1 · Simple

Le mode sombre

- `let isDark = false`
- `!` pour inverser
- `classList.toggle("dark")`
- Libellé du bouton : ternaire

Niveau 2 · Modéré

Le statut

- Lire le menu `#status`
- Un `switch` : un message par statut
- Un `default`

Niveau 3 · Avancé

Le suivi complet

- Cas empilés
- Texte, classe et largeur de barre
- Tout appliquer après le switch

Labo 3 · niveau 1

Niveau 1 · Simple

Le mode sombre

- Sélectionnez `#theme` et le body :
`document.querySelector("body")`
- Un booléen `let isDark = false`
- Au clic : `isDark = !isDark`, puis basculez la classe `dark` sur le body
- Le bouton affiche « Mode clair » ou « Mode sombre » (ternaire)

Hint

`toggle` change la page, `isDark` garde l'état : le ternaire lit `isDark`

Labo 3 · niveau 2

Niveau 2 · Modéré

Le statut

- Au clic sur `#show`, lisez `statusSelect.value`
- Un `switch` : received, printing, shipped, delivered
- Un message client pour chaque statut
- Un `default` : « Statut inconnu ». Testez cancelled

Hint

Écrivez d'abord le squelette : les `case`, les `break`, le `default`.
Remplissez ensuite

Labo 3 · niveau 3

Niveau 3 · Avancé

Le suivi complet

- received et printing : « En préparation » (cas empilés)
- cancelled et refunded : « Commande annulée »
- Chaque cas fixe un texte, une progression (33, 66, 100 ou 0) et une classe
- Après le switch : texte, classe et `style.width` appliqués en une fois

Hint

Trois `let` avant le switch : `text`, `progress`, `state`. Le switch décide, la suite affiche

Projet : le contrôleur de contraste

Un badge vert ou rouge selon les règles d'accessibilité

Règle WCAG	Texte normal	Grand texte
Grand texte	moins de 24 px	24 px et plus, ou 18,66 px et plus en gras
Niveau AA	ratio 4.5 minimum	ratio 3 minimum
Niveau AAA	ratio 7 minimum	ratio 4.5 minimum

Opérateurs, comparaisons, logique, conditions et kit 3 : tout sert

Labo 4 : le contrôleur de contraste

Niveau 1 · Simple

Le verdict AA

- Taille, gras, ratio
- `isLarge` avec `||` et `&&`
- Ratio requis : ternaire
- Badge `ok` ou `error`

Niveau 2 · Modéré

Aperçu et AAA

- `style.fontSize`,
`style.fontWeight`
- AAA, AA ou Échec
- Le plus exigeant d'abord
- Un rapport des seuils

Niveau 3 · Avancé

Par composant

- Champs vides : `!value`
- `switch` : logo exempté
- placeholder : fall-through
- Le ratio manquant

Labo 4 · niveau 1

Niveau 1 · Simple

Le verdict AA

- Au clic sur `#check`, lisez `#size`, `#ratio` (avec `Number()`) et `#bold`
- `isLarge` : 24 px ou plus, OU 18,66 px ou plus en gras
- Ratio requis : 3 pour un grand texte, 4.5 sinon
- Badge « AA : conforme » (`ok`) ou « AA : échec » (`error`)

Hint

```
size >= 24 || (size >=
18.66 && boldBox.checked)
: attention aux parenthèses
```

Labo 4 · niveau 2

Niveau 2 · Modéré

Aperçu et AAA

- Appliquez la taille et la graisse à `#sample` :
`style.fontSize`, `style.fontWeight`
- AAA exige 4.5 pour un grand texte, 7 sinon
- Verdict « AAA », « AA » ou « Échec » avec `else if`
- `#report` : « Texte normal · AA 4.5, AAA 7 »

Hint

Testez le niveau le plus exigeant en premier, sinon AAA ne s'affichera jamais

Labo 4 · niveau 3

Niveau 3 · Avancé

Par composant

- Repartez du niveau 1. Taille ou ratio vide : « Taille et ratio obligatoires »
- Un `switch` sur `#component` : logo = « exempté de contrôle »
- placeholder : un avertissement dans `#report`, puis le contrôle normal
- En échec, affichez le ratio manquant : « il manque 1 »

Hint

Et si, pour une fois, l'absence de `break` était voulue ?